DESAFIO PRÁTICO E ANALÍTICO

Lógica, Algoritmos e Programação • Listas em Python • Contexto profissional

Orientações

Resolva as cinco questões com programas em Python. Priorize o uso de listas, estruturas de repetição, condicionais e métodos de lista. Quando solicitado, explique sua lógica e teste o programa com os dados apresentados. As questões aumentam gradualmente de dificuldade.

Questão 1 — Cadastro de equipamentos (nível básico)

Uma empresa de suporte técnico precisa registrar os equipamentos recebidos para manutenção durante o dia. O sistema deve permitir que o funcionário digite o nome de cada equipamento e encerre o cadastro quando digitar `fim` (aceite também `FIM`). Ao final, mostre a lista de equipamentos e a quantidade total cadastrada.

Solicita-se:

a) Crie uma lista vazia para armazenar os equipamentos.
b) Leia os nomes usando uma estrutura de repetição, sem definir previamente quantos equipamentos serão cadastrados.
c) Mostre a lista final e a quantidade de itens registrados.
d) Explique por que essa solução é mais flexível do que repetir manualmente cinco comandos de entrada.

Questão 2 — Consolidação de pedidos (nível básico/intermediário)

O setor de compras recebeu duas listas de materiais solicitados por departamentos diferentes. A empresa deseja reunir todos os pedidos em uma única lista, mantendo a ordem em que aparecem.

```
Lista A = ['mouse', 'teclado', 'monitor', 'cabo HDMI']
Lista B = ['SSD', 'memória RAM', 'teclado', 'adaptador USB']
```

Solicita-se:

a) Crie uma terceira lista com os elementos das listas A e B.
b) Percorra as listas com estruturas de repetição, sem simplesmente escrever todos os elementos manualmente na terceira lista.
c) Mostre a lista resultante e seu tamanho.
d) Explique por que o item `teclado` aparece mais de uma vez e se isso é necessariamente um erro nesse contexto.

Questão 3 — Remoção de duplicidades no inventário (nível intermediário)

Após uma auditoria, a equipe de patrimônio encontrou duas listas de softwares instalados em computadores da empresa. Como os dados vieram de setores diferentes, alguns programas aparecem nas duas listas. Gere uma lista consolidada sem nomes repetidos, preservando a primeira ocorrência de cada software.

```
Lista A = ['Python', 'Java', 'LibreOffice', 'PHP', 'Power BI']
Lista B = ['Java', 'PostgreSQL', 'Python', 'Docker', 'Power BI', 'Git']
```

Solicita-se:

a) Percorra as duas listas e construa a lista consolidada.
b) Antes de adicionar um elemento, verifique se ele já está na lista resultante.
c) Apresente a lista final e explique como sua solução evita duplicidades.
d) Desafio extra: adapte o programa para informar quantas ocorrências duplicadas foram ignoradas.

Questão 4 — Análise de chamados de suporte (nível intermediário/avançado)

Uma equipe de TI registrou a quantidade de chamados resolvidos por cada técnico durante um turno. Os dados estão em uma lista, na qual cada posição corresponde a um técnico identificado pela mesma posição em outra lista.

```
Tecnicos = ['Ana', 'Bruno', 'Caio', 'Diana', 'Elias']
Chamados = [12, 7, 15, 7, 10]
```

Solicita-se:

a) Percorra as listas e mostre o nome de cada técnico junto à sua quantidade de chamados resolvidos.
b) Calcule o total de chamados e a média por técnico sem usar `sum()`.
c) Identifique e mostre o(s) técnico(s) com a maior quantidade de chamados, considerando que pode haver empate.
d) Explique por que usar o índice de uma lista para acessar a outra exige cuidado caso as listas tenham tamanhos diferentes.

Questão 5 — Relatório de estoque e validação de dados (nível avançado)

Uma empresa precisa de um pequeno programa para analisar o estoque de produtos de seu almoxarifado. O sistema recebe nomes e quantidades em listas paralelas. Há registros repetidos para o mesmo produto, pois diferentes funcionários atualizaram o inventário separadamente. Quantidades negativas ou não numéricas devem ser tratadas como dados inválidos.

```
Produtos = ['Cabo de rede', 'Mouse', 'Teclado', 'Mouse', 'Monitor', 'Cabo de rede',
'Headset']
Quantidades = [18, 9, 6, 4, 3, -2, 'indefinido']
```

Solicita-se:

a) Escreva um programa que percorra as duas listas e valide cada quantidade: aceite apenas números inteiros maiores ou iguais a zero.
b) Crie uma lista ou estrutura consolidada que reúna os produtos válidos, somando as quantidades quando o nome do produto aparecer mais de uma vez.
c) Registre separadamente os itens inválidos, informando o nome do produto e o motivo da rejeição.
d) Ao final, mostre o estoque consolidado, o total de unidades válidas e os registros rejeitados.
e) Identifique o produto com maior quantidade consolidada. Se houver empate, mostre todos os produtos empatados.
f) Explique como seu programa se comportaria se as duas listas tivessem tamanhos diferentes e implemente uma verificação para evitar acesso a índices inexistentes.

Observação: os dados são fictícios e foram criados para fins didáticos. Não há gabarito neste arquivo; o objetivo é praticar análise, implementação e justificativa das soluções.